



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
COORDINACIÓN DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA
ASIGNATURA: INGENIERÍA DE SOFTWARE II

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO: VISUAL SALUD

Plataforma Integral de Telemedicina

Profesor:

Mg. Félix Márquez

Integrantes:

Gómez Andrés V-31.085.717

Ramírez Alexmary V-31.809.930

Silva José V-30.810.283

Vallenilla Daniel V-31.159.105

Ciudad Guayana, septiembre de 2026

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Información General:

Nombre del Proyecto: Visual Salud: Plataforma Integral de Telemedicina

Código del Proyecto: PROJ-2026-VISUAL SALUD-01

Patrocinador (Sponsor): Directorio Médico Asociado de Ciudad Guayana / Alianza
Clínica Chilemex

Director del Proyecto (PM): Ing. José Silva, PMP

Fecha de Emisión: 3 de septiembre de 2026

Versión: 1.0 (Aprobado)

1. Propósito y Justificación del Proyecto (Caso de Negocio)

En el Estado Bolívar, el acceso a la medicina especializada está centralizado principalmente en las zonas clínicas de Puerto Ordaz (Altavista y Chilemex). Para los pacientes que residen en San Félix o en poblaciones suburbanas y mineras del sur del estado (Upata, Guasipati, El Callao, Tumeremo), trasladarse para una consulta médica implica altos costos de transporte, pérdida de jornadas laborales y riesgos logísticos viales.

Visual Salud surge como una solución tecnológica y social diseñada para conectar de manera directa y en tiempo real a los médicos especialistas de Ciudad Guayana con pacientes de toda la región. La plataforma optimizará la gestión de la salud privada regional mediante videoconferencias integradas, el almacenamiento seguro de Historias Clínicas Electrónicas

(EHR) en la nube y la emisión de recetas digitales válidas.

2. Objetivos Medibles del Proyecto (SMART)

Tiempo: Desplegar el Producto Mínimo Viable (MVP) en producción y tiendas de aplicaciones en un plazo máximo e improrrogable de 20 semanas (5 meses).

Costo: Ejecutar el proyecto dentro del presupuesto asignado de \$181,500 USD ($\pm 5\%$ de desviación permisible).

Calidad Técnica: Garantizar videollamadas con calidad optimizada de manera adaptativa (desde HD hasta resoluciones optimizadas para redes móviles inestables), una latencia inferior a 250ms, soporte offline para el portal médico y una disponibilidad del sistema del 99.9% en servidores de respaldo.

Criterio Comercial: Lograr 5,000 tele consultas efectivas y procesadas a través de la plataforma en los primeros 3 meses de operación comercial en el Estado Bolívar.

3. Requisitos de Alto Nivel del Sistema

Aplicación para Pacientes (iOS/Android): Autenticación de usuario, catálogo de especialistas por clínica/tarifa, agenda de citas, pasarela de pago (integración híbrida de Stripe para tarjetas internacionales y API de procesamiento de Pago Móvil/Zelle), sala de espera virtual, módulo de video llamada y visualización de recetas médicas.

Portal Web para Médicos: Panel de control para la gestión de su agenda diaria, visualización e ingreso de datos en el historial clínico con cifrado de datos, y módulo de redacción y emisión de recetas digitales con firma electrónica autorizada.

Backoffice de Administración: Consola centralizada para la administración de usuarios, auditoría de sesiones médicas, catálogo de especialidades, control de tarifas de consulta y reportes de conciliación de pagos.

4. Alcance del Proyecto y Exclusiones

Dentro del límite: Diseño UX/UI adaptado a dispositivos móviles de gama media-baja, desarrollo de aplicaciones móviles nativas (iOS y Android), portal web médico con arquitectura de cliente ligero, APIs de integración para pasarelas de pago y Twilio Video, gobernanza de seguridad de datos clínicos según estándares internacionales adaptados (basados en HIPAA/GDPR).

Fuera del límite: Suministro de equipos de computación o teléfonos inteligentes a los médicos; provisión de conectividad a internet física para los consultorios médicos; integración con dispositivos biométricos u otros dispositivos IoT de telemetría en esta fase inicial.

5. Riesgos Principales y Estrategia de Mitigación

Privacidad de Datos Clínicos: Acceso no autorizado o fuga de datos de salud

Mitigación: Implementación de cifrado simétrico AES-256, encriptación end-to-end de flujos WebRTC para video llamadas, cumplimiento estricto de protocolos HIPAA y auditorías de seguridad semanales en bases de datos.

Inestabilidad de Conectividad y Cortes Eléctricos en Bolívar: Interrupción abrupta de la video consulta debido a fallas de infraestructura de internet (Cantv, Movistar, Digitel, inter, veneg) o cortes de energía en Ciudad Guayana.

Mitigación: Diseño de una arquitectura tolerante a fallos con reconexión automática, compresión adaptativa extrema del flujo de video de Twilio, módulo de chat de texto/llamada de voz de respaldo de bajo consumo de datos, y sincronización offline en caché local para que los médicos no pierdan los registros que están escribiendo durante un corte eléctrico.

6. Cronograma de Hitos Principales

H1 (Semana 4): Aprobación de la Arquitectura de Software y Diseño UX/UI (Wireframes y prototipos aprobados por el Directorio Médico).

H2 (Semana 10): Desarrollo de Base de Datos, Módulo Backend y APIs de Integración finalizados en entorno de pruebas.

H3 (Semana 14): Versión Alpha funcional de las Aplicaciones Móviles y el Portal Web para pruebas internas del equipo de ingeniería.

H4 (Semana 17): Culminación de Pruebas UAT (piloto con 50 pacientes y 10 médicos reales de la Clínica Chilemex), pruebas de carga y escaneo de vulnerabilidades de seguridad.

H5 (Semana 20): Despliegue final en producción (AWS), publicación aprobada en tiendas App Store/Google Play Store e inicio del Go-Live comercial.

7. Presupuesto Estimado y Recursos

Cálculo estimado para 20 semanas de trabajo (800 horas por recurso a tiempo completo):

Tabla 1

Presupuesto Estimado de Recursos y Personal Técnico

Rol Técnico	Horas Estimadas	Tarifa por Hora	Subtotal Costo
Director de Proyecto (PM)	800 h	\$50 / h	\$40,000 USD
Desarrollador Senior Backend	800 h	\$40 / h	\$32,000 USD
Desarrollador Senior Mobile	800 h	\$40 / h	\$32,000 USD
Desarrollador Junior Frontend (Web)	800 h	\$25 / h	\$20,000 USD
Diseñador UX/UI (Media jornada)	400 h	\$35 / h	\$14,000 USD
Ingeniero QA / Pruebas (Media jornada)	400 h	\$30 / h	\$12,000 USD
Infraestructura Tecnológica (AWS Cloud, APIs Twilio, Pasarelas)	-	Tarifa Plana	\$15,000 USD
Reserva de Contingencia (Gestión de riesgos e imprevistos)	-	-	\$16,500 USD
PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO			\$181,500 USD

Patrocinador Principal (Sponsor)

Director del proyecto (PM)